

دوره آموزشی ورود به دنیای هوش مصنوعی

مغز مصنوعی: شبکه‌های عصبی به زبان ساده

جلسه سوم | مغز مصنوعی: شبکه‌های عصبی به زبان ساده

تهیه‌کننده و مدرس: امین مغربی

مرور جلسه قبل و اهداف امروز

یادآوری جلسه دوم

منطق یادگیری ماشین به زبان ساده:

- تفاوت برنامه‌نویسی سنتی و یادگیری از داده
- سه ستون اصلی (داده، مدل، پیش‌بینی)
- سه نوع یادگیری (با نظارت، بدون نظارت، تقویتی)
- کارگاه عملی ساخت مدل بدون کدنویسی

اهداف جلسه سوم

الهام از طبیعت: شناخت عملکرد نورون‌های مغز انسان

ساختار شبکه: درک لایه‌ها و وزن‌های تصمیم‌گیری

یادگیری عمیق: راز قدرت بالای شبکه‌های چندلایه

کاربردهای روزمره: بررسی تشخیص چهره، ترجمه و تصویرسازی

مغز انسان چطور کار می‌کند؟



86 میلیارد

سلول عصبی (نورون) فعال در مغز انسان

دریافت پیام: گرفتن سیگنال از حواس پنج‌گانه

پردازش گروهی: انتقال سریع پیام الکتریکی بین نورون‌ها

تقویت مسیر: قوی‌تر شدن ارتباطات با تکرار و تمرین

شبکه عصبی مصنوعی چیست؟



مغز طبیعی انسان

واحد سازنده: سلول‌های زنده عصبی

پل ارتباطی: رشته‌های سیناپس زیستی

روش یادگیری: تجربه و تکرار روزمره



شبکه عصبی مصنوعی

واحد سازنده: گره‌های محاسباتی نرم‌افزاری

پل ارتباطی: وزن‌های عددی قابل تنظیم

روش یادگیری: مشاهده هزاران نمونه داده

نورون مصنوعی به زبان ساده



۱. ورودی‌ها

اطلاعات خام اولیه

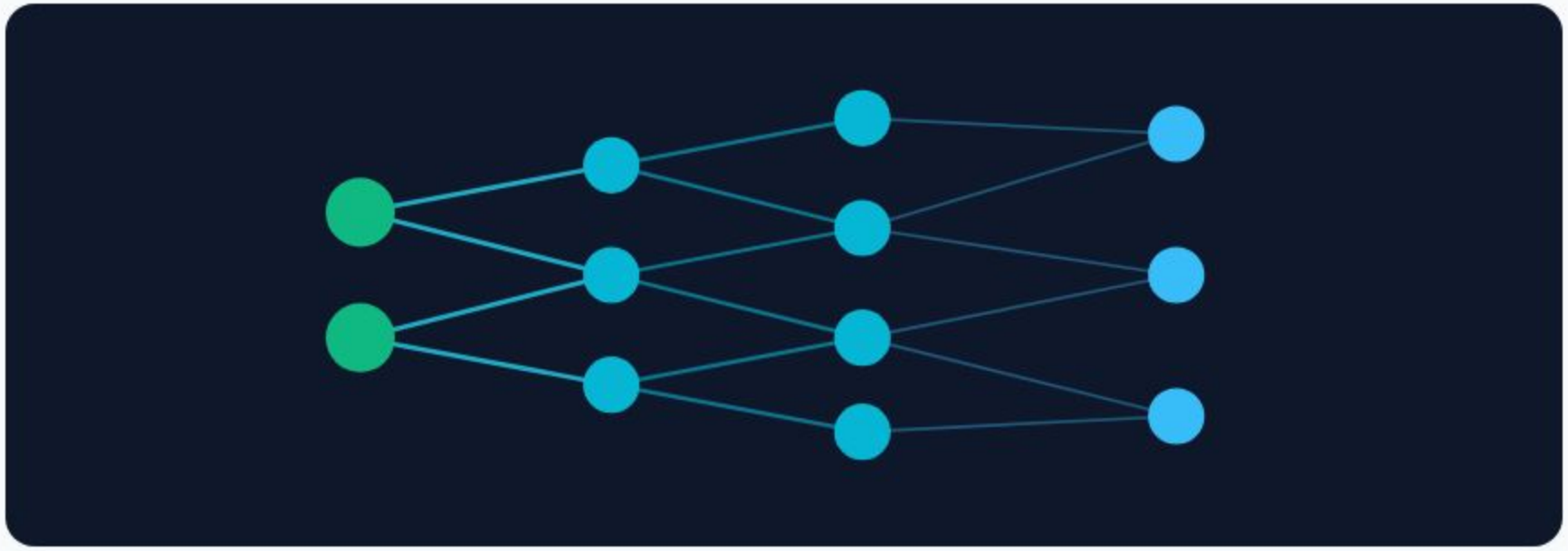
۲. وزن‌ها

درجه اهمیت هر نشانه

۳. خروجی

پاسخ یا تصمیم نهایی

لایه‌ها در شبکه عصبی



۱. لایه ورودی

دریافت تصویر، متن یا صدا

۲. لایه‌های پنهان

کشف الگوها و ویژگی‌های پنهان

۳. لایه خروجی

اعلام نتیجه نهایی تشخیص

وزن‌ها و یادگیری: شبکه چطور باهوش می‌شود؟

۱. حدس اولیه

شروع با وزن‌های کاملاً تصادفی

۲. سنجش خطا

مقایسه حدس شبکه با جواب درست

۳. تنظیم وزن‌ها

اصلاح پیچ‌های تنظیم برای کاهش خطا

۴. تسلط کامل

دقت بسیار بالا پس از هزاران تکرار

مثال ملموس: درست مانند تنظیم دمای دوش آب گرم با چرخاندن تدریجی شیر آب!

یادگیری عمیق (Deep Learning) چیست؟

یادگیری مرحله‌به‌مرحله از ساده به پیچیده:

لایه‌های ابتدایی: تشخیص نقطه‌ها، لبه‌ها و خطوط ساده

لایه‌های میانی: ترکیب خطوط برای شناخت اشکال و اجزا

لایه‌های عمیق پایانی: درک کامل مفهوم کلی تصویر یا متن



انقلاب هوش مصنوعی مدرن

چرا یادگیری عمیق این‌قدر قدرتمند است؟



کشف خودکار ویژگی‌ها

بی‌نیاز از برنامه‌نویسی دستی قوانین



رشد با کلان‌داده‌ها

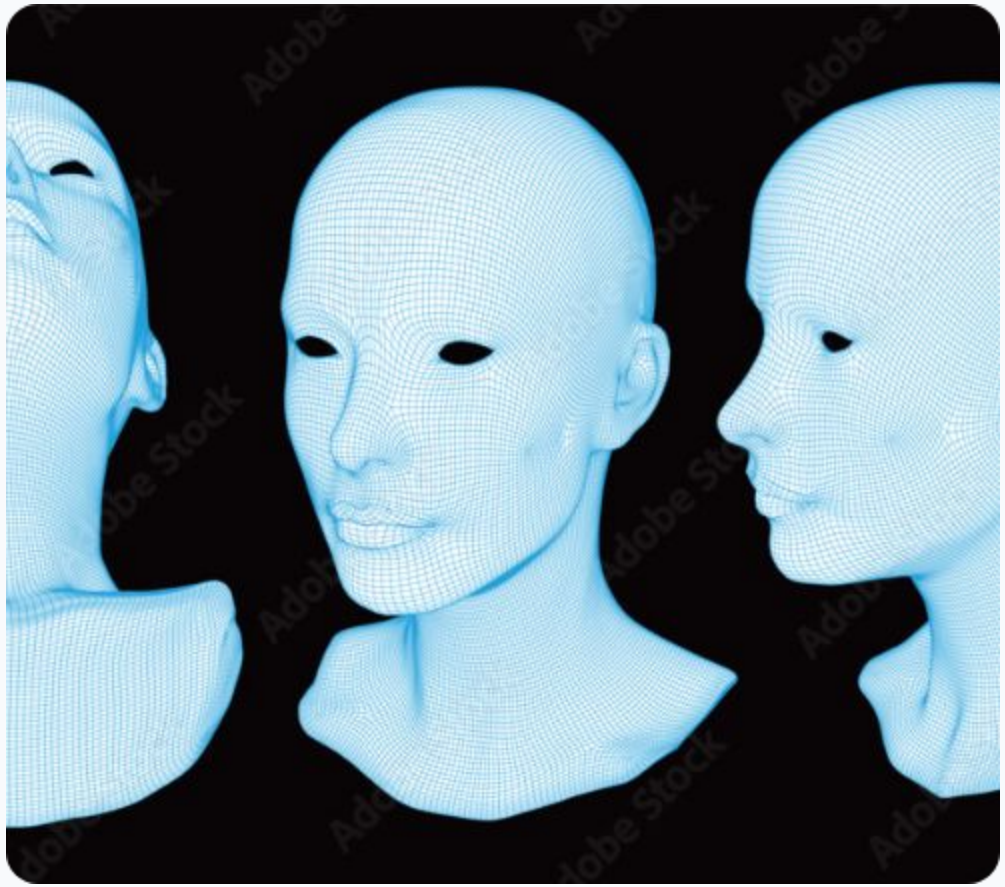
افزایش هوش با دریافت داده بیشتر



قدرت پردازش گرافیکی

محاسبه میلیون‌ها وزن در چند ثانیه

مثال واقعی: تشخیص چهره در گوشی هوشمند



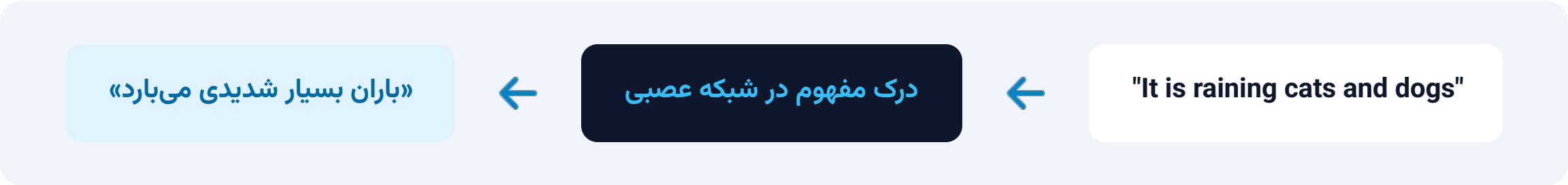
لایه اول (خطوط): تشخیص مرزهای روشنایی و لبه‌های تصویر

لایه دوم (اجزا): شناسایی فرم چشم، ابرو، بینی و لب‌ها

لایه سوم (هویت): تطبیق ساختار کامل چهره با صاحب گوشی

مقاومت بالا: تشخیص دقیق حتی با عینک یا تغییر نور محیط

مثال واقعی: ترجمه هوشمند زبان‌ها



عبور از ترجمه کلمه‌به‌کلمه: درک معنای کلی جمله به جای ترجمه دیکشنری

توجه به بافت متن: تشخیص اصطلاحات، کنایه‌ها و لحن نویسنده

تولید جملات روان: بازنویسی متن به شکل کاملاً طبیعی در زبان مقصد

مثال واقعی: خلق تصویر از روی متن



«دستور متنی: «یک گربه فضانورد در کهکشان پرستاره

تخیل بصری: ترکیب مفاهیم آموخته‌شده از میلیون‌ها تصویر هنری

تبدیل برفک به عکس: ساخت تصویر واضح از نقطه‌های تصادفی

خلق اثر بی‌سابقه: تولید تصویری که قبلاً هرگز وجود نداشته است

مقایسه قبل و بعد

تفاوت روش‌های قدیمی با یادگیری عمیق

شبکه‌های عصبی عمیق (بعد)	برنامه‌نویسی سنتی (قبل)	زمینه کاربرد
ترجمه روان و مفهومی	ترجمه خشک و کلمه‌به‌کلمه	**ترجمه ماشینی**
تشخیص فوری در هر شرایط نوری	خطا با عینک یا تغییر زاویه	**تشخیص چهره**
درک دقیق گفتار محاوره‌ای	نیاز به شمرده صحبت کردن	**تایپ صوتی**
تولید اثر هنری در چند ثانیه	غیرممکن بدون طراح انسانی	**خلق تصویر**

نوبت شماست!

فعالیت تعاملی و گفتگوی کلاسی



«امروز صبح تا این لحظه، در کدام برنامه‌های گوشی خود از شبکه‌های عصبی استفاده کرده‌اید؟»

راهنمایی: قفل چهره گوشی، پیشنهادهای اینستاگرام، مسیریاب، کیبورد هوشمند یا فیلترهای دوربین

نگاه واقع‌بینانه

محدودیت‌های شبکه‌های عصبی چیست؟

عطش شدید به داده

نیاز به هزاران نمونه برای یادگیری

معمای جعبه سیاه

دشواری توضیح علت دقیق تصمیم‌ها

مصرف انرژی و هزینه

نیاز به سرورها و سخت‌افزارهای گران‌قیمت

جمع‌بندی: امروز چه یاد گرفتیم؟

۱. **الگوبرداری از مغز:** شبکه‌های عصبی با الهام از نورون‌های مغز انسان طراحی شده‌اند.

۲. **ساختار سه‌بخشی:** هر شبکه از لایه ورودی، لایه‌های پنهان و لایه خروجی تشکیل می‌شود.

۳. **یادگیری با وزن‌ها:** یادگیری یعنی تنظیم تدریجی وزن‌ها برای کم کردن خطای پیش‌بینی.

۴. **قدرت یادگیری عمیق:** افزایش لایه‌های پنهان امکان درک الگوهای پیچیده را فراهم می‌کند.

۵. **حضور در زندگی روزمره:** تشخیص چهره، ترجمه هوشمند و تولید تصویر حاصل این فناوری هستند.

پاسخ به ابهامات

سوالات متداول درباره شبکه‌های عصبی

آیا شبکه عصبی مثل انسان احساس دارد؟

خیر، صرفاً یک سامانه ریاضی برای کشف الگوهای آماری است.

آیا استفاده از آن نیازمند ریاضیات سنگین است؟

خیر، ابزارهای آماده امروزی کار را برای همه ساده کرده‌اند.

تفاوت یادگیری ماشین و یادگیری عمیق چیست؟

یادگیری عمیق شاخه‌ای پیشرفته‌تر از یادگیری ماشین با شبکه‌های چندلایه است.

تمرین عملی و مشاهده‌ای

تکلیف جلسه سوم



!شکارچی شبکه عصبی

آزمایش دو ابزار هوشمند در طول هفته

آزمایش ترجمه: یک ضرب‌المثل فارسی را در مترجم گوگل یا چت‌بات‌ها امتحان کنید.

جستجوی تصویری: در گالری گوشی خود عبارت «غروب» یا «ماشین» را جستجو کنید.

ثبت مشاهده: یک مورد از دقت بالا و یک مورد از خطای هوش مصنوعی را یادداشت کنید.

پایان جلسه سوم | دوره ورود به دنیای هوش مصنوعی

از همراهی و مشارکت شما سپاسگزارم!

جلسه آینده (جلسه چهارم):

انقلاب هوش مصنوعی مولد

مدرس: امین مغربی **ایمیل:** amin.mb21@gmail.com **تلگرام :** aminmaghrebi

Image Sources

https://images.stockcake.com/public/a/4/a/a4a988df-9e2f-452f-b5f8-29200f26cda8_large/digital-neural-network-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



---

https://images.stockcake.com/public/2/8/b/28b0e8f7-4a15-471c-a989-f3fb53242bf1_medium/glowing-neural-network-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



---

https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/18/66/84/02/1000_F_1866840295_irO02kY7akM3Rd5bVcsltklcDs0fiZVu.jpg

Source: www.europosters.dk



---

https://i.etsystatic.com/35984406/c/2361/1874/170/75/il/7f05c7/6001608318/il_340x270.6001608318_b9fr.jpg

Source: www.etsy.com

